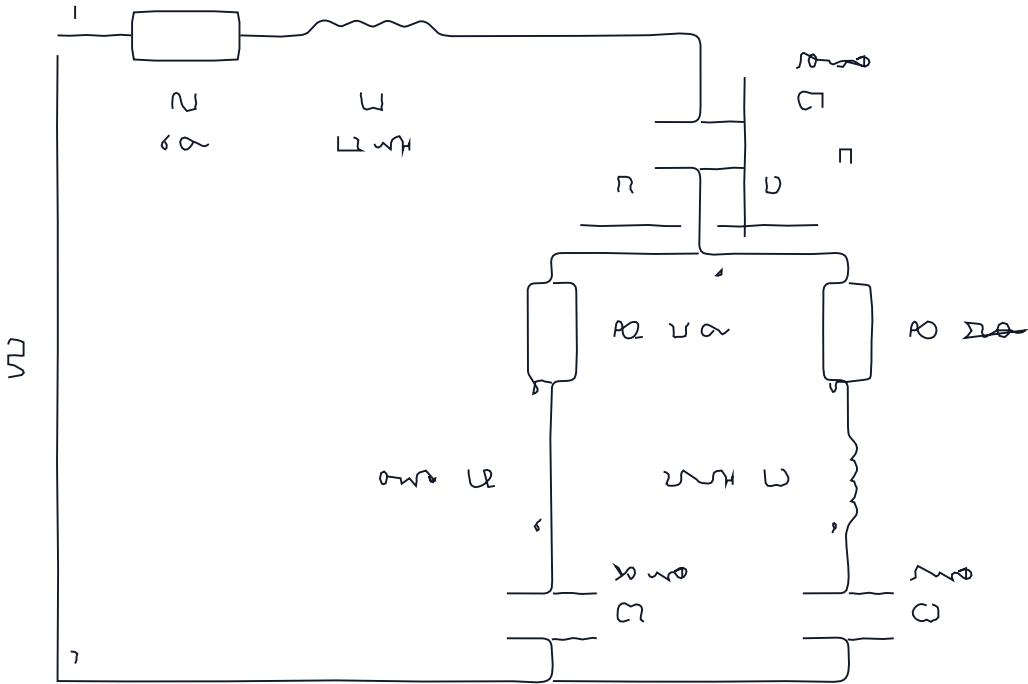


2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме, нарисованной, определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника



Расчетная схема цепи

$$|I_A| = \sqrt{0.3^2 + 2.5^2} = 3.648 \text{ A}, \quad |I_B| = \sqrt{0.87^2 + 2.08^2} = 2.252 \text{ A}$$

$$|I_C| = \sqrt{0.74^2 + 1.5^2} = 1.733 \text{ A}$$

$$U_P = U_A + U_B + U_C + U_D + U_E + U_F = 220 \text{ V} \cdot 83.38 \%$$

$$|U_P| = \sqrt{220^2 + 83.38^2} = 238.67 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра

Определим показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_A| = 3.648 \text{ A}, \quad U_P = |U_P| = 238.67 \text{ V}$$

$$P_R = U_P I_A \cos \varphi = 238.67 \cdot 3.648 \cdot 0.99 = 102.83 \text{ W}$$

4. РАСЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ